

CH32V4x7_IAP 使用说明

版本：V1.1

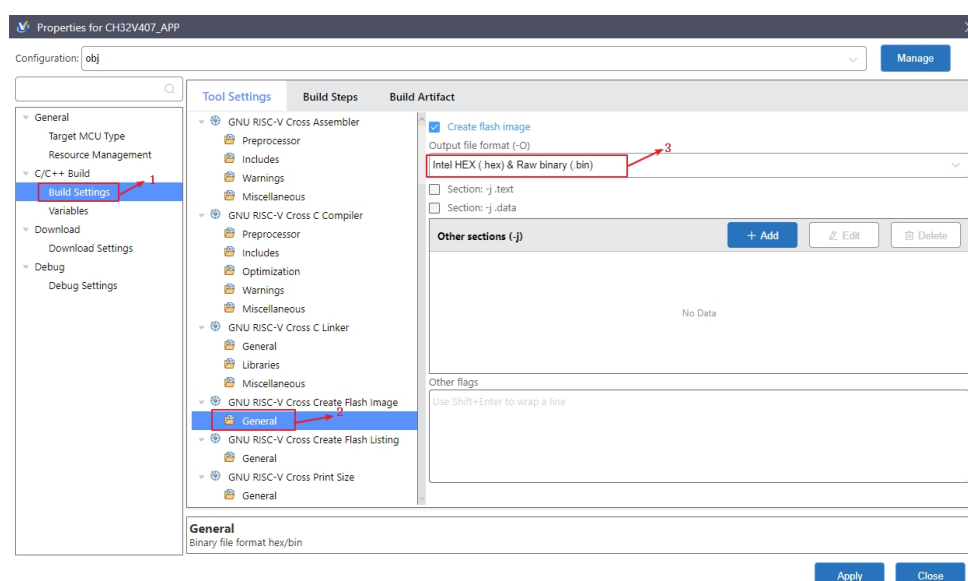
<https://wch.cn>

1. 将 IAP 程序下载到 CH32V4x7 芯片
2. APP 起始地址选择。

```
8  v MEMORY
9  {
10     /*
11     FLASH + RAM supports the following configuration
12     For specific choices, please refer :CH32V4x7RM.PDF\Table 32-4
13     FLASH-576K + RAM-136K
14     FLASH-512K + RAM-200K
15     */
16     FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00005000, LENGTH = 576K-20K
17     RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000+1024, LENGTH = 136K-1K
18 }
```

设置 APP 地址偏移 0x5000，即起始地址为 0x08005000

3. 对于 APP 工程，可选生成 .HEX 或者 .BIN 文件，均支持使用 IAP 升级工具下载



4. 使用下载工具下载。当前芯片支持两种跳转模式以及三种下载模式（USB Vendor\USART\USB HID）

跳转方式 1：下载成功后自动跳转到 APP 运行，并且可以在 APP 程序中通过指令跳转到 IAP，等待再下载。

跳转方式 2：GPIO 引脚（PA0 默认上拉输入），下载 APP 后复位，检测到低电平后跳转到 APP。APP 中同样可以通过指令跳转到 IAP 等待再下载

具体下载流程如下：

USB 下载：支持在程序中通过宏定义选择下载方式，包括 Vendor 或者 HID 模式，V4x7 芯片部分封装支持两个 USBHS，可通过宏定义切换使用。如下图所示。USB 下载方式的软件设备列表会提示当前程序的运行位置。

```

#ifndef USBHS_CONTROLLER
#define USBHS_CONTROLLER_1      1
#define USBHS_CONTROLLER_2      2

#define USBHS_CONTROLLER        USBHS_CONTROLLER_1

#if (USBHS_CONTROLLER == USBHS_CONTROLLER_1)
#define USBHSD                  USBHS1D
#define USBHS_IRQn              USBHS1_IRQn
#define RCC_HBPeriph_USBHS      RCC_HBPeriph_USBHS1
#define RCC_UTMIcmd(x)          RCC_UTMI1cmd(x)
#define USBHS_IRQHandler        USBHS1_IRQHandler
#endif

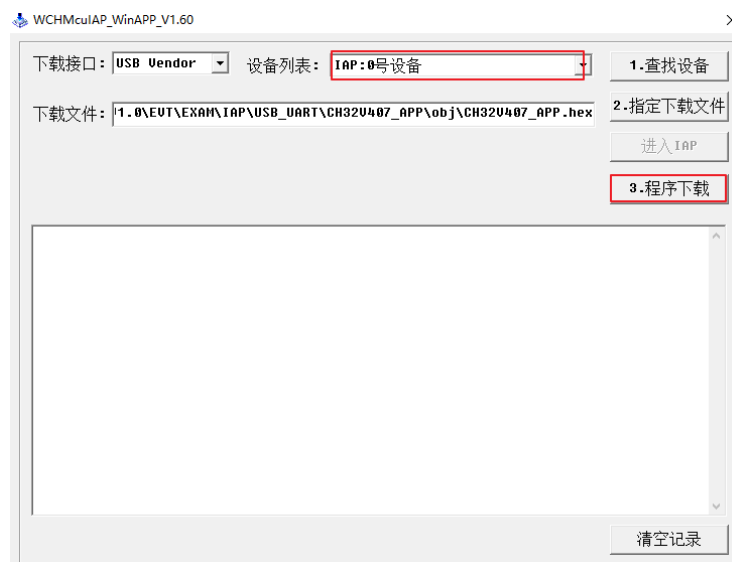
/*****
#define DEF_USB_IAP_MODE_VENDOR    0
#define DEF_USB_IAP_MODE_HID      1
#define DEF_USB_IAP_MODE          DEF_USB_IAP_MODE_VENDOR

/*****
#define DEF_USB_PORT_FS           0
#define DEF_USB_PORT_HS           1

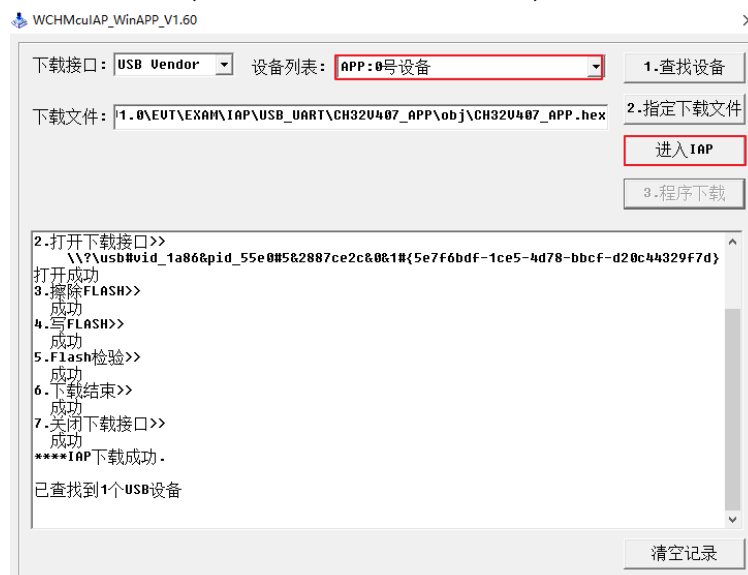
```

4.1 USB Vendor 模式

查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。



固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。



成功从 APP 跳转进入 IAP。



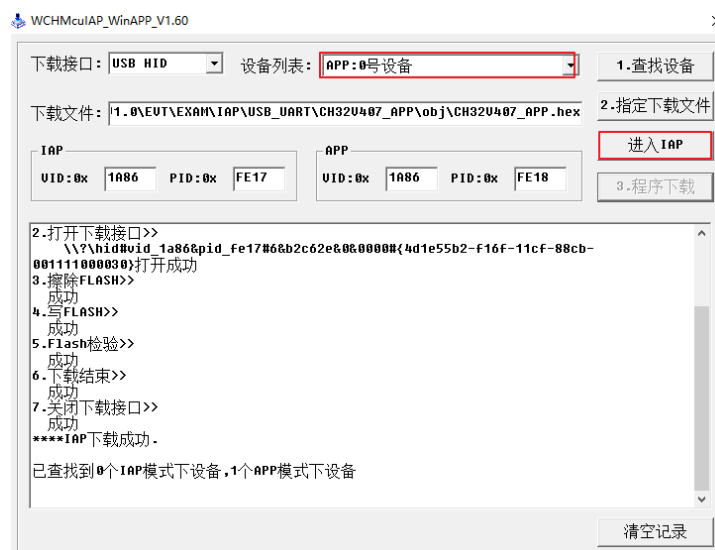
4.2 USB HID 模式

HID 模式下软件支持，手动输入 PID 并搜索设备。

查找到 IAP 设备时，可以点击程序下载，更新 APP 固件。



固件升级完成后跳转到 APP，识别到 APP 的 USB 设备时，可以进入 IAP 等待再次升级。



成功从 APP 跳转进入 IAP。



4.3 USART 模式

USART 下载：

选用串口波特率为 460800，可在程序中通过直接修改寄存器，更改不同波特率。



在 APP 中运行时，可以通过“进入 IAP”指令跳转至 IAP 等待再下载。



5. 注意事项

当前 IAP 升级工具 USB Vendor 模式需要用到 372 驱动，即需要安装对应驱动否则会检测不到设备

CH372DRV.EXE

文件描述		
通用型USB设备Windows一键式安装驱动程序，支持CH372/CH374/CH375/CH376/CH378以及CH563/CH567/CH568/CH569等MCU的USB设备模式，可以用于内置及外置固件模式，支持32/64位 Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP，SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003，2000/ME/98，通过微软数字签名认证，用于随产品发行到最终用户。		
适用范围		
CH372, CH375, CH376, CH378		
文件大小	文件版本	更新时间
426KB	3.5	2025-08-22

Windows 系统驱动链接：https://www.wch.cn/downloads/CH372DRV_EXE.html